부모용 진행 안내 · 일차부등식의 풀이

중2 수학 · 일차부등식 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-INEQSOLVE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(해를 칠하기), 바둑돌과 종이컵(보충용 저울 놀이), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 부등식의 성질로 이항하여 일차부등식을 $ax > b$(또는 $<$, $\geq$, $\leq$) 꼴로 정리하고, 양변을 x의 계수로 나누어(음수이면 방향을 바꿔) 해를 구한 뒤 해 안의 수를 넣어 확인한다.
확인 이항(S03), 풀이 순서(S05, S06), 연습과 오개념(S07, S08), 혼자 하기(S12 ①②, S14 ①, 활동지 1~3·7)
성공 기준 $x + 4 > 3x - 2$를 $-2x > -6$으로 정리하고 -2로 나누며 방향을 바꿔 $x < 3$을 구하고, $x = 0$을 넣어 $4 > -2$로 확인한다.

목표 B 일차부등식의 해를 수직선 위에 ●(경계의 수가 해에 들어감)·○(들어가지 않음)와 칠한 방향으로 나타내고 읽으며, 괄호가 있거나 계수가 분수인 일차부등식을 정리해 푼다.
확인 수직선(S04, S05~S07, S11 ④, 활동지 1~3·6), 괄호(S09, S11 ①②, S12 ③, S14 ②, 활동지 4), 분수(S10, S11 ③, S12 ④, S14 ③, 활동지 5)
성공 기준 $3(x - 2) \leq x + 4$를 $3x - 6 \leq x + 4$로, 2분의 $x - 1 > 3$분의 x를 $3x - 6 > 2x$로 바르게 바꾸어 $x \leq 5$, $x > 6$을 구하고, 5에 ●를 그려 왼쪽을, 6에 ○를 그려 오른쪽을 칠한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 부등식과 그 성질
- 일차방정식의 풀이

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(부등식과 그 성질, 일차방정식의 풀이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
x의 계수가 음수일 때 양변을 그 수로 나누고 부등호의 방향을 바꾸지 않는다($-2x < 6 \rightarrow x < -3$).	해라고 한 범위의 수와 그 밖의 수를 처음 식에 넣어 반박하고, 나누기 전에 계수의 부호를 말하게 한다(S06, S08, S13).
괄호를 풀 때 괄호 안의 한 항에만 곱한다($3(x-2) \rightarrow 3x-2$).	분배법칙을 화살표로 그리고, 괄호 앞이 음수일 때($-2(x-1) = -2x+2$)를 따로 계산한다(S09, S11 ②).
분모를 없앨 때 분수인 항에만 최소공배수를 곱하고 다른 항에는 곱하지 않는다.	양변 전체에 곱한다는 식(6 × (2분의 x − 1))을 써서 모든 항에 곱하게 한다(S10, S13).
수직선에서 ●와 ○를 바꾸거나 칠하는 방향을 반대로 한다.	경계의 수를 넣어 같아지면 ≥·≤일 때만 해(●)임을 확인하고, 칠한 쪽의 수 하나를 넣어 본다(S04, S11 ④).

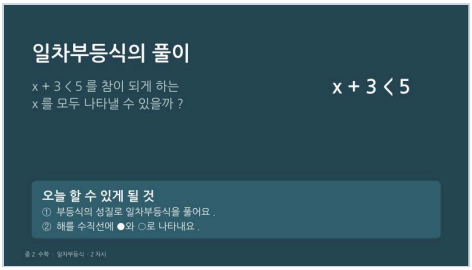
오늘 다루지 않는 것 이항, $ax+b > cx+d$ 꼴의 일차부등식, 괄호 하나(괄호 앞이 정수)와 분모가 2·3·4·6인 간단한 분수 계수의 일차부등식을 한 가지씩 정리해 풀고, 해를 수직선에 ●·○로 나타내기(x가 좌변에 있는 꼴)와 수직선을 보고 부등식으로 읽기를 다룬다. 경계의 수는 정수만 나오게 했다. 소수 계수, 분자가 일차식인 분수 꼴, 연립부등식, 해가 없거나 모든 수가 해인 부등식, 문장제(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(일차방정식, 부등식의 성질, 괄호, 부등호)	약 3분	—
S03	부등식에서의 이항	약 3분	A
S04	부등식의 해를 수직선에 나타내기	약 2분	B
S05	일차부등식의 뜻과 풀이 순서(시범)	약 3분	A, B
S06	x의 계수가 음수인 일차부등식(시범)	약 3분	A, B
S07	안내받는 연습(일차부등식 풀기와 수직선)	약 4분	A, B
S08	오개념 비교(음수로 나누고 방향을 그대로 둠)	약 2분	A, B
S09	괄호가 있는 일차부등식(시범)	약 2분	B
S10	계수가 분수인 일차부등식(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(괄호·분수, 수직선 읽기)	약 4분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(일차방정식 풀이와 비교)	약 5분	—

장별 안내



S01 **일차부등식의 풀이** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

부등식의 해는 하나가 아니라 끝없이 많을 수 있다는 것을 느끼고, 해를 한꺼번에 나타내는 방법이 필요함을 알게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x + 3 < 5를 참이 되게 하는 x를 하나 말해 볼래? 또 있어?”
- “0도, 1도, −10도, 1.5도 돼. 몇 개나 있을까? 모두 나타내려면 어떻게 할까?”

예상 답

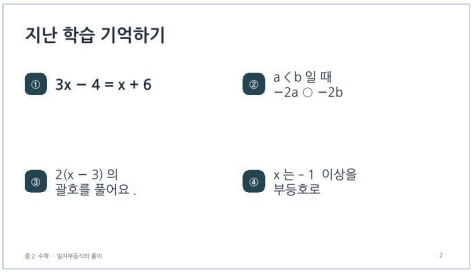
- “1이요. 0도 돼요.” “끝이 없어요.” “2보다 작은 수예요.”

막히면

- x에 1, 2, 3을 차례로 넣어 좌변을 계산하게 합니다(4, 5, 6).

주의

- 답은 x < 2입니다. 2는 해가 아닙니다(5 < 5는 거짓). S03과 S04에서 풀고 수직선에 나타냅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(일차방정식, 부등식의 성질, 괄호, 부등호) · 약 3분

일차방정식을 이항으로 푸는지(중1), 음수를 곱할 때 부등호의 방향이 바뀌는지(지난 차시), 괄호를 푸는지, 말을 부등호로 나타내는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 지난 학년에 배운 대로 이항해서 풀어 볼래?”
- “②는 −2를 곱했어. 음수를 곱하면 어떻게 됐지?”
- “③은 2를 괄호 안의 두 항에 모두 곱해.”
- “④의 ‘이상’에는 −1도 들어갈까?”

정답

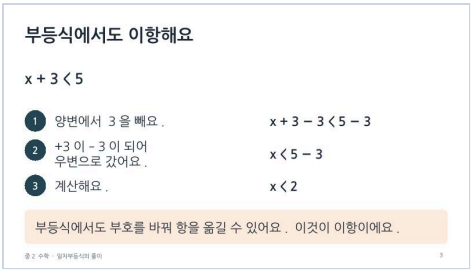
- ① x = 5
- ② >
- ③ 2x − 6
- ④ x ≥ −1

막히면

- ①③이 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 풀이’를 먼저 다시 합니다.
- ②④가 흔들리면 앞 차시 ‘부등식과 그 성질’을 다시 봅니다.

주의

- ②를 <로 쓰면 음수를 곱할 때 방향이 바뀌는 것을 잊은 것입니다. 오늘 풀이에서 가장 많이 쓰니 a = 1, b = 3을 넣어 확인합니다.



S03 부등식에서도 이항해요 · 부등식에서의 이항 · 약 3분

부등식의 양변에서 같은 수를 빼도 방향이 그대로이므로, 방정식처럼 항의 부호를 바꿔 다른 변으로 옮기는 이항을 할 수 있음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x만 남기려면 +3을 없애야 해. 양변에서 3을 빼도 될까? 방향은?”
- “5 − 3은 얼마야? 그러면 해는?”
- “처음 식과 둘째 줄을 비교해 봐. +3이 어떻게 됐어?”

예상 답

- “돼요. 같은 수를 빼면 그대로예요.” “2요. x < 2예요.” “−3으로 바뀌어 오른쪽으로 갔어요.”

막히면

- 앞 차시 S08의 수직선을 떠올리게 합니다(같은 수를 빼면 두 점이 함께 움직임).

주의

- 이항은 방정식과 똑같이 ‘부호를 바꿔 옮기기’입니다. 부등호의 방향은 이항 때문에 바뀌지 않습니다.
- S01의 답 x < 2를 여기서 확인합니다.



S04 해를 수직선에 나타내요 · 부등식의 해를 수직선에 나타내기 · 약 2분

부등식의 해 전체를 수직선에 나타냅니다. 경계의 수가 해에 들어가면 ●, 들어가지 않으면 ○를 그리고, 해가 있는 쪽을 칠합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x < 2의 해는 2보다 작은 모든 수야. 2는 들어갈까? 그래서 ○를 그려.”
- “x ≥ 2는 2도 들어가. 그래서 ●를 그리고 오른쪽을 칠해.”
- “칠한 끝의 화살표는 무슨 뜻일까?”

예상 답

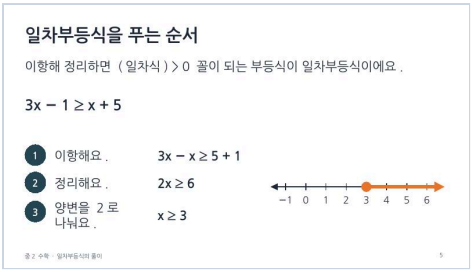
- “안 들어가요.” “2보다 큰 쪽이 계속 이어진다는 뜻이에요.”

막히면

- 초5 ‘수의 범위’에서 이상·이하(●), 초과·미만(○)을 그렸던 것을 떠올리게 합니다.

주의

- >, <이면 ○(그 수는 해가 아님), ≥, ≤이면 ●(그 수도 해). 큰 쪽(>, ≥)이면 오른쪽, 작은 쪽(<, ≤)이면 왼쪽을 칠합니다.
- x가 왼쪽에 있을 때만 이렇게 읽습니다. 2 > x처럼 x가 오른쪽에 있으면 x < 2로 바꾸어 읽게 합니다.



S05 일차부등식을 푸는 순서 · 일차부등식의 뜻과 풀이 순서(시범) · 약 3분

모든 항을 좌변으로 이항해 정리했을 때 (일차식) > 0, (일차식) < 0, (일차식) ≥ 0, (일차식) ≤ 0 꼴이 되는 부등식을 일차부등식이라 하고, 이항 → 정리 → x의 계수로 나누기 → 수직선의 순서로 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 있는 항은 왼쪽, 수는 오른쪽으로 이항해 볼래?”
- “2x ≥ 6에서 x만 남기려면? 2는 양수야, 음수야?”
- “x ≥ 3을 수직선에 나타내면 3에 무엇을 그릴까?”

예상 답

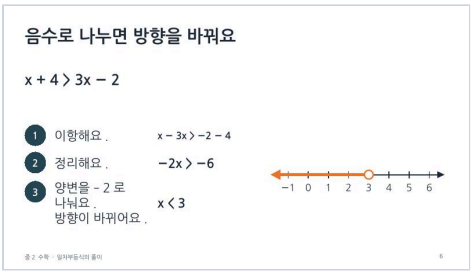
- “3x − x ≥ 5 + 1이에요.” “양변을 2로 나눠요. 양수라서 방향은 그대로예요.” “●를 그리고 오른쪽을 칠해요.”

막히면

- 중1 ‘일차방정식의 풀이’ 순서와 똑같다고 말해 줍니다. 다른 점은 마지막에 나눌 수의 부호를 보는 것뿐입니다.

주의

- 확인: x = 3이면 3 × 3 − 1 = 8, 3 + 5 = 8로 같고(≥이므로 해), x = 4이면 11 ≥ 9로 참, x = 2이면 5 ≥ 7로 거짓입니다.



S06 음수로 나누면 방향을 바꿔요 · x의 계수가 음수인 일차부등식(시범) · 약 3분

정리한 뒤 x의 계수가 음수이면, 양변을 그 음수로 나눌 때 부등호의 방향을 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “이항하면 x − 3x > −2 − 4야. 정리하면?”
- “−2x > −6에서 양변을 −2로 나눠야 해. −2는 음수지. 그럼 부등호는?”
- “x = 0을 처음 식에 넣어 확인해 볼까?”

예상 답

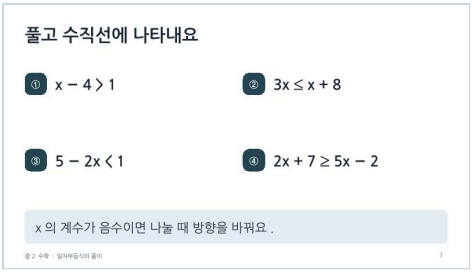
- “−2x > −6이에요.” “방향이 바뀌어요. x < 3이에요.” “4 > −2라서 참이에요. 0은 해예요.”

막히면

- 앞 차시 S09의 그림(음수를 곱하면 순서가 거꾸로)을 다시 보여 줍니다.

주의

- x가 오른쪽 항으로 모이게 이항해도 됩니다: 4 + 2 > 3x − x, 6 > 2x, 3 > x, 곧 x < 3. 답은 같습니다.
- 확인: x = 0이면 4 > −2(참), x = 4이면 8 > 10(거짓).



S07 풀고 수직선에 나타내요 · 안내받는 연습(일차부등식 풀기와 수직선) · 약 4분

도움을 받으며 일차부등식을 풀고 해를 공책의 수직선에 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이항하고 정리한 다음, x의 계수가 양수인지 음수인지 먼저 말해 볼래?”
- “해를 수직선에 나타낼 때 ●일까, ○일까?”

정답

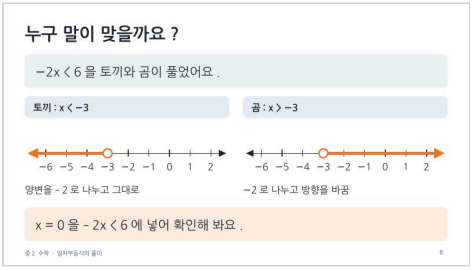
- ① $x > 5$ (5에 ○, 오른쪽)
- ② $x \le 4$ ($2x \le 8$, 4에 ●, 왼쪽)
- ③ $x > 2$ ($-2x < -4$, 2에 ○, 오른쪽)
- ④ $x \le 3$ ($-3x \ge -9$, 3에 ●, 왼쪽)

막히면

- S05·S06의 단계를 그대로 따라 쓰게 합니다.
- ③④에서 방향이 헷갈리면 답의 범위 안의 수 하나를 처음 식에 넣어 보게 합니다.

주의

- ③을 $x < 2$로 쓰면 −2로 나누고 방향을 바꾸지 않은 것입니다(M1). 다음 장에서 다룹니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(음수로 나누고 방향을 그대로 둠) · 약 2분

음수로 나누고 방향을 바꾸지 않는 실수(M1)를 해 안의 수를 넣어 확인하는 방법으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0을 $-2x < 6$에 넣으면 $0 < 6$, 참이지? 0은 해야.”
- “0은 토끼와 곰 중 누구의 수직선에서 칠해진 쪽에 있어?”

예상 답

- “곰의 수직선이요. 0은 −3보다 크니까 오른쪽이에요.”

정답

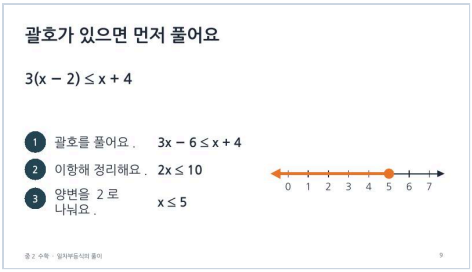
- 곰이 맞습니다. 양변을 음수 −2로 나누면 방향이 바뀌어 $x > -3$입니다.
- 확인: $x = 0$이면 $0 < 6$(참), $x = -4$이면 $8 < 6$(거짓).

막히면

- −4도 넣어 봅니다: $-2 \times (-4) = 8$, $8 < 6$은 거짓이므로 −4는 해가 아닙니다. 토끼의 수직선에는 −4가 칠해져 있습니다.

주의

- 해를 구한 뒤 칠한 쪽의 수 하나를 처음 식에 넣어 확인하는 습관이 가장 좋은 예방법입니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 괄호가 있으면 먼저 풀어요 · 괄호가 있는 일차부등식(시범) · 약 2분

괄호가 있는 일차부등식은 분배법칙으로 괄호를 먼저 푼 뒤 같은 순서로 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “3(x − 2)의 괄호를 풀면? 3을 두 항에 모두 곱해.”
- “그다음은 S05와 똑같이 이항하고 정리해 볼래?”
- “x ≤ 5는 수직선에 어떻게 나타낼까?”

예상 답

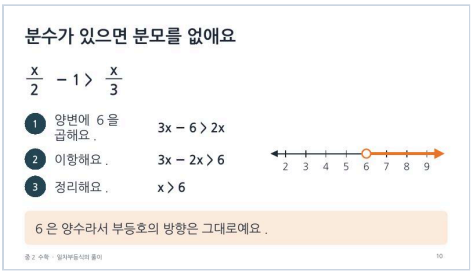
- “3x − 6이요.” “2x ≤ 10, x ≤ 5예요.” “5에 ●, 왼쪽을 칠해요.”

막히면

- S02 ③처럼 괄호 풀기만 먼저 연습합니다: 3(x − 2) = 3x − 6.

주의

- 3x − 2로 −2에만 3을 곱하지 않으면 해가 x ≤ 3이 되어 틀립니다(M2).
- 확인: x = 5이면 3 × 3 = 9, 5 + 4 = 9로 같고 ≤이므로 해입니다.



S10 분수가 있으면 분모를 없애요 · 계수가 분수인 일차부등식(시범) · 약 3분

계수가 분수이면 양변에 분모의 최소공배수를 곱해 계수를 정수로 만든 뒤 풉니다. 곱하는 수가 양수이므로 방향은 그대로입니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모 2와 3의 최소공배수는?”
- “6을 모든 항에 곱해 볼래? −1에도 곱해야 해.”
- “6은 양수지. 방향은?”

예상 답

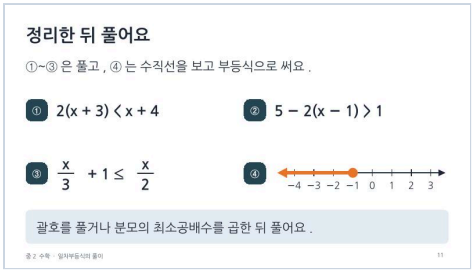
- “6이요.” “3x − 6 > 2x예요.” “그대로예요. x > 6이에요.”

막히면

- 중1 ‘일차방정식의 풀이’에서 분모를 없앤 방법과 같다고 알려 줍니다.
- 6 × (2분의 x) = 3x, 6 × (3분의 x) = 2x를 따로 계산합니다.

주의

- −1에 6을 곱하지 않으면 3x − 1 > 2x, x > 1이 되어 틀립니다(M3).
- 확인: x = 6이면 2 = 2로 같아 해가 아니고(>), x = 12이면 5 > 4로 참입니다.



S11 정리한 뒤 풀어요 · 안내받는 연습(괄호·분수, 수직선 읽기) · 약 4분

도움을 받으며 괄호가 있거나 계수가 분수인 일차부등식을 풀고, 수직선에 나타낸 해를 부등식으로 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 괄호부터 풀어 볼래? ②는 −2를 두 항에 곱하면?”
- “③은 분모 3과 2의 최소공배수를 모든 항에 곱해.”
- “④는 −1에 무엇이 있지? 어느 쪽을 칠했어?”

정답

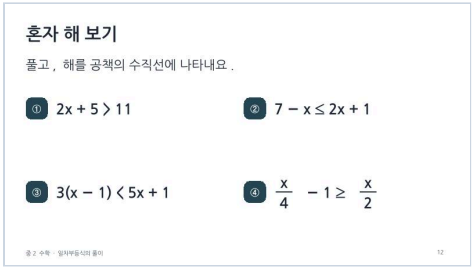
- ① $x < -2$ ($2x + 6 < x + 4$)
- ② $x < 3$ ($5 - 2x + 2 > 1$, $-2x > -6$)
- ③ $x \geq 6$ (×6: $2x + 6 \leq 3x$, $-x \leq -6$)
- ④ $x \leq -1$

막히면

- ②에서 $-2(x - 1) = -2x + 2$입니다. 부호를 바꿔 곱하는 것이 흔들리면 공책에 따로 계산합니다.
- ④는 S04의 네 그림과 비교해 봅니다.

주의

- ③은 마지막에 $-x \leq -6$의 양변을 −1로 나누므로 방향이 바뀝니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 일차부등식을 풀고(A), 괄호·분수가 있는 부등식과 해의 수직선 표시를 하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀고, 해를 공책의 수직선에 나타내 줘. 칠한 쪽의 수 하나로 확인까지 해 봐.”

정답

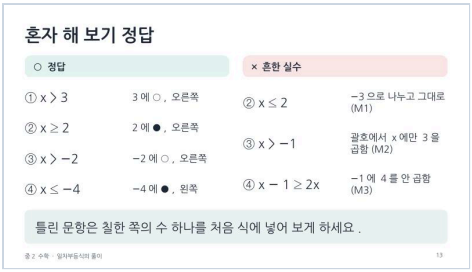
- ① $x > 3$ (3에 ○, 오른쪽)
- ② $x \geq 2$ ($-3x \leq -6$, 2에 ●, 오른쪽)
- ③ $x > -2$ ($-2x < 4$, −2에 ○, 오른쪽)
- ④ $x \leq -4$ (×4: $x - 4 \geq 2x$, $-x \geq 4$, −4에 ●, 왼쪽)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x의 계수가 음수야?” “모든 항에 곱했어?” “칠한 쪽의 수를 넣어 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④와 수직선이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답과 수직선을 함께 확인하고 방향·괄호·분모의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 칠한 쪽의 수를 처음 식에 넣어 확인해 볼래?”

정답

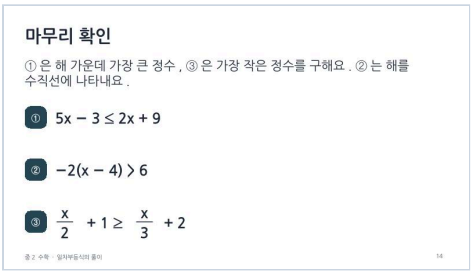
- ① $x > 3$ ② $x \geq 2$ ③ $x > -2$ ④ $x \leq -4$

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S06으로, ③이 틀리면 S09로, ④가 틀리면 S10으로, 수직선이 틀리면 S04로 돌아갑니다.

주의

- ②의 $x \leq 2$, ③의 $x < -2$는 음수로 나누고 방향을 바꾸지 않은 답입니다. ③의 $x > -1$은 $3(x-1)$을 $3x-1$로 풀어 $3x - 1 < 5x + 1$을 푼 답입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 일차부등식을 풀고, 해 가운데 가장 큰(작은) 정수를 고르며, 음수를 괄호 밖에 곱한 부등식을 푸는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 해를 구한 다음, 그 안에서 가장 큰 정수를 찾아봐. 수직선을 그리면 쉬워.”
- “②는 −2를 괄호 안의 두 항에 모두 곱해.”
- “③은 분모의 최소공배수부터 찾아볼래?”

정답

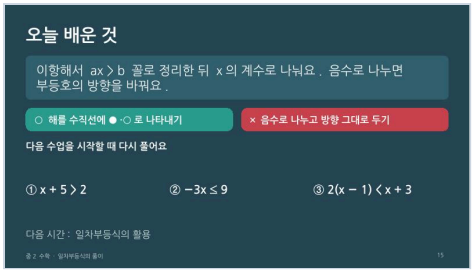
- ① $x \leq 4$, 가장 큰 정수 4 ($3x \leq 12$)
- ② $x < 1$ ($-2x + 8 > 6$, $-2x > -2$)
- ③ $x \geq 6$, 가장 작은 정수 6 (×6: $3x + 6 \geq 2x + 12$)

막히면

- ①③은 수직선에서 칠한 부분에 있는 정수를 차례로 짚어 봅니다. ●이면 경계의 수도 들어갑니다.

주의

- 세 문제를 모두 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ①에서 ≤이므로 4도 해에 들어갑니다(○였다면 3).



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “일차부등식을 푸는 순서를 말해 볼래? 방정식과 다른 점은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “이항하고, 정리하고, x의 계수로 나눠요. 음수로 나누면 방향을 바꿔요.”

정답

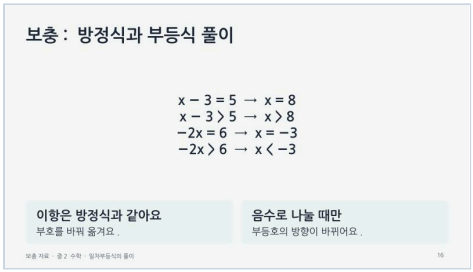
- ① $x > -3$
- ② $x \geq -3$
- ③ $x < 5$

막히면

- S05·S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘일차부등식의 활용’에서는 문장으로 된 문제를 일차부등식으로 세워 풀고, 해 가운데 알맞은 답(자연수 등)을 고릅니다.



S16 **보충: 방정식과 부등식 풀이** · 선수 학습 보충(일차방정식 풀이와 비교) · 약 5분

S02의 ①③이 흔들리면 일차방정식의 이항과 괄호 풀기를 다시 보고, 부등식은 음수로 나눌 때만 다르다는 것을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x - 3 = 5$와 $x - 3 > 5$는 푸는 방법이 같아. -3을 이항하면?”
- “$-2x = 6$은 양변을 -2로 나눠 $x = -3$이야. $-2x > 6$은 무엇이 달라?”
- “이번에는 $x + 4 = 1$과 $x + 4 < 1$을 풀어 볼래?”

정답

- $x - 3 > 5 \rightarrow x > 8$, $-2x > 6 \rightarrow x < -3$
- $x + 4 = 1 \rightarrow x = -3$, $x + 4 < 1 \rightarrow x < -3$

막히면

- 바둑돌과 종이컵으로 $x + 4 = 1$이 아닌 $x + 2 = 5$(컵 하나와 돌 2개 = 돌 5개)부터 저울 놀이를 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 풀이’와 앞 차시 ‘부등식과 그 성질’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$x \geq -3$ (-3에 ●, 오른쪽을 칠함)

2	$2x < 6$, $x < 3$ (3에 ○, 왼쪽을 칠함)
3	$-3x \le 6$, $x \ge -2$ (−2에 ●, 오른쪽을 칠함. −3으로 나누어 방향이 바뀜)
4	$2x - 6 > 4x + 2$, $-2x > 8$, $x < -4$
5	양변에 6을 곱하면 $2x - 6 \le x$, $x \le 6$
6	① $x > 1$ ② $x \le -2$
7	양변을 음수 −4로 나누었으므로 부등호의 방향을 바꿔야 한다. 바른 답은 $x < -3$
8	① $x > -3$ ② $x \ge -3$ ③ $x < 5$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 방정식 풀이·괄호 흔들림(보충 S16) □ 부등식의 성질 흔들림(앞 차시) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제와 수직선 모두 □ ①②만 □ 수직선 표시가 틀림 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 음수로 나누고 방향 그대로(M1) □ 괄호의 한 항에만 곱함(M2) □ 분모를 없앨 때 한 항에 안 곱함(M3) □ ●·○를 바꿈(M4) □

메모: _____